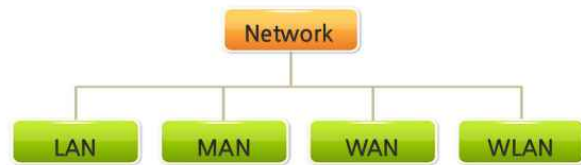


4주차 2차시 [네트워크 통신망 분류]

강의 주제 1 네트워크 통신망의 분류

1. 네트워크 통신망 분류

- 네트워크의 주요 통신망으로는 근거리 통신망(LAN), 대도시 통신망(MAN), 광역 통신망(WAN), 무선 LAN(WLAN) 등으로 분류한다.
- 각 네트워크의 범주는 규모, 거리, 물리적 구조에 따라 구분된다.

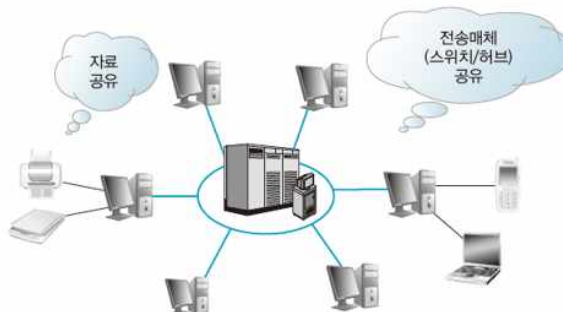


- LAN: 빌딩이나 건물 내로 한정된 네트워크,
- MAN: LAN 보다 큰 지역으로 대도시 정도의 넓은 지역을 연결하기 위한 네트워크
- WAN: 전화선이나 다른 통신 서비스를 사용하여 물리적으로 떨어져 있는 컴퓨터를 연결한 네트워크

- 표준화된 정의는 없으며, 우리가 흔히 사용하는 인터넷은 광역 통신망의 대표적인 예라고 할 수 있다.

2. 근거리 통신망(LAN)

- 근거리 통신망(Local Area Network)은 건물이나 학교 내 캠퍼스처럼 비교적 가까운 지역에 한정된 통신망을 말한다.
- 컴퓨터를 비롯하여 가까운 거리에 있는 프린터, 팩스, 단말기 등 네트워크 장비들을 연결·접속하여 통신할 수 있도록 구성된 네트워크 시스템을 통칭



1) LAN의 특징

- 단일 기관의 소유로, 수 km 범위내의 지역으로 한정되어 있다.

- 네트워크 기기에 상관없이 서로 통신이 가능하다.
- 고속통신이 가능하고, 많은 사용자가 단일 매체로 지연 없이 데이터를 주고받을 수 있다.
- 좁은 구간에서 통신하는 네트워크이기 때문에 전송지연시간이 작고, 양질의 통신회선을 사용하여 통신 품질도 우수하다.
- 컴퓨터 뿐 만 아니라 프린터 등 주변장치를 쉽게 연결하여 사용할 수 있고, 확장하기 쉽다.
- 서버를 이용하여 데이터를 쉽게 관리할 수 있다.
- 보안 기능과 사용자 통제 기능을 사용하여 외부 침입을 체계적으로 관리할 수 있다.

2) LAN 전송 방식

(1) 베이스밴드 방식(Baseband)

- 데이터를 전송할 때 디지털 데이터 신호를 변조하지 않고 직접 전송하는 방식으로 이더넷이 대표적이다.
- 이 방식은 하나의 케이블에 단일 통신 채널을 형성하여 데이터를 전송.
- 채널하나에 신호 하나만 전송하기 때문에 모뎀이 필요 없고 경제적이다.

(2) 브로드밴드 방식(Broadband)

- 이진 부호화된 데이터를 아날로그로 변조하고 필터 등을 사용하여 제한된 주파수만 동축케이블 등의 전송 매체에 전송하는 방식이다.
- 하나의 케이블에 다수 통신 채널을 형성하여 데이터를 동시에 전송하는 방식이다.
- 케이블 TV 등에 사용

LAN 구성방식

종류	설명
이더넷	• 1976년 제록스에서 개발하여 인텔, DEC과 함께 표준화 • IEEE 802.3의 표준안으로 채택 • 10Mbps 속도로 CSMA/CD 알고리즘 사용 • 10Base-2, 10Base-T
고속 이더넷	• 1990년대 이더넷을 확장하여 개발 • 100Mbps 속도 • 100Base-T(이더넷에서 NIC 등 개선)
기가비트 이더넷	• 1Gbps 속도 • 고속 이더넷에 비해 2~3배의 비용으로 10배의 속도 • 이더넷 방식 그대로 사용 가능(호환성이 좋음)
FDDI	• 미국표준협회(ANSI)와 ITU-T가 표준화 • 전송 매체로 광섬유를 사용하여 고속의 LAN 구현 가능 • 넓은 대역폭과 빠른 전송이 필요한 백본망에 많이 사용

3) 이더넷

(1) 이더넷 개요

- 1977년 제록스는 동축케이블을 사용하여 10Mbps 전송속도를 지원할 수 있는 이더넷

을 개발

- 1985년 표준화 되었고, 빠르게 확산되었다.
- 1990년에는 설치가 용이하고, 가격이 저렴한 UTP 기반이더넷을 표준화함으로써 전 세계 시장을 장악했다.
- 대부분의 연구실이나 사무실은 UTP기반의 이더넷으로 통신망을 구축.

(2) 이더넷 종류

① 10Base-5 동축 케이블 기반 이더넷

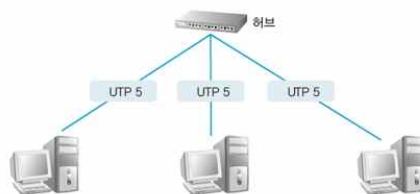
- 최초의 IEEE 802.3 표준인 10Base-5는 직경10mm 굵은 동축케이블을 전송 매체로 사용한 이더넷 구성 방식이다.
- 전송속도가 10Mbps이고, 베이스밴드 전송 방식이다.
- 전송 세그먼트의 최장 거리가 500m 이다.

② 10Base-2 동축 케이블기반 이더넷

- 베이스밴드 전송 방식을 사용하며,
- 전송 매체로 얇은 직경4mm 동축케이블을 사용하는 이더넷 구성 방식이다.
- 10Base-5와 성능이 같고, 세그먼트의 최장 거리는 200m이다.

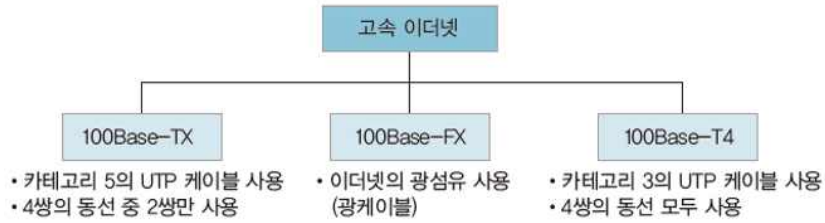
③ 10Base-T UTP 케이블 기반 이더넷

- 10Base-T는 전송 매체 카테고리3 이나 카테고리5 에 해당하는 UTP 케이블을 사용한다.
- 허브와 컴퓨터를 일대일로 직접 접속하기 때문에 케이블에 문제가 발생해도 해당 컴퓨터에 만 통신 장애가 일어난다.
- 컴퓨터를 추가하거나 제거해도 네트워크에 장애가 발생하지 않는 등 안정성과 운용 관리 측면에서 안정성이 뛰어나고 관리가 용이하다.



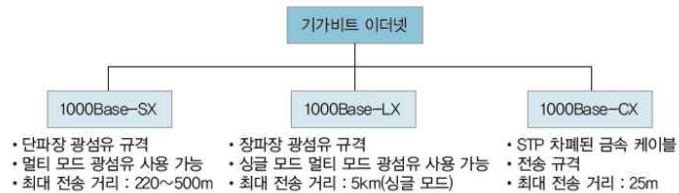
4) 고속 이더넷(Fast Ethernet)

- 고속 이더넷은 10Mbps 이더넷과 호환을 유지하면서 전송 매체의 길이를 줄여 약 100Mbps 고속전송이 가능한 방법으로 100Base-T라고도 한다.
- 10Base-T 이더넷과 포맷이 같고, 매체접근 방식은 CSMA/CD 방식을 사용한다.
- 고속 이더넷의 케이블 길이는 최대 100m로 제한되며 짧은 케이블 길이는 전송을 빠르게 한다.
- 적은 비용으로 고속의 LAN 환경을 구축할 수 있다.



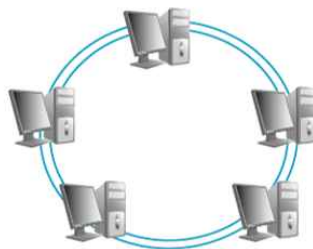
5) 기가비트 이더넷(Gigabit Ethernet)

- 기가비트 이더넷은 1Gbps 전송 속도를 지원하는 이더넷이다.
- 기존이더넷 뿐 만 아니라 고속 이더넷과도 호환이 가능하고,
- UTP 이더넷케이블을 교체하거나 프로토콜을 변경하지 않고도 간단하게 고속의 이더넷으로 업그레이드가 가능하다.
- 많은 네트워크가 점차적으로 기가비트 이더넷으로 전환하고 있다.



6) FDDI(Fiber Distributed Data Interface)

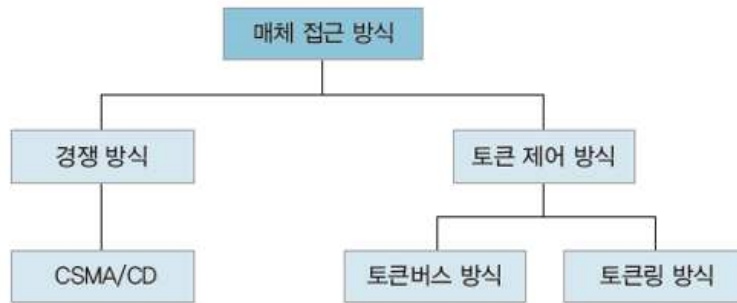
- FDDI는 이더넷과 토큰링방식만큼 많이 사용하지는 않지만,
- LAN의 고속 컴퓨터 연결이나 백본(기간망)으로 주로 사용한다.
- 전송 매체로 광섬유를 사용하여 고속의 전송속도(100Mbps)가 장점이다.
- 매체접근 방식으로 토큰방식을 사용하고, 통신망은 링형접속 형태이다.



3. LAN 매체 접근 제어 방식

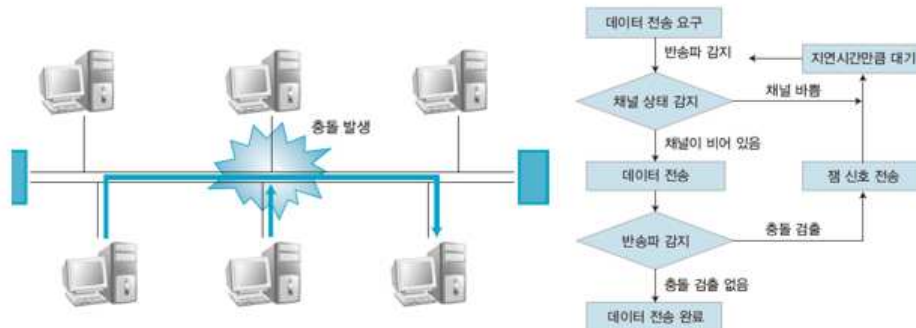
1) LAN 매체 접근 방식

- LAN에 연결된 모든 장치들은 데이터 충돌을 방지하려고 정의된 규칙에 따라 전송 매체에 접근하는데,
- 매체 접근 제어(MAC, Media Access Control)의 종류는 다음과 같다.



(1) CSMA/CD 방식

- CSMA/CD(반송파 감지 다중 접근/충돌 검출) 방식
- 버스형 통신망으로 알려진 이더넷에 주로 사용한다.
- 모든 컴퓨터는 케이블에 연결되어 있고 전송 매체를 공유할 수 있다.
- CSMA/CD방식은 데이터를 송신하기 전에 반송파 여부를 감지하는데,
- 반송파(carrier)가 감지되면
→ 다른 컴퓨터에서 데이터 송신 중임을 판단, 데이터를 전송하지 않음
- 반송파(carrier)가 감지되지 않으면
→ 컴퓨터가 전송매체를 사용하지 않는 것으로 판단하여 데이터를 전송



(2) 토큰 제어 방식

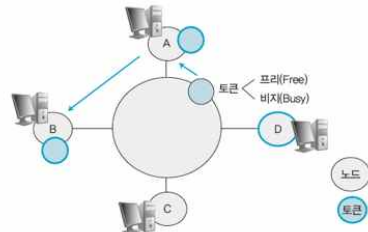
- 접속된 노드들 사이를 토큰이라는 패킷이 순차적으로 순환하는 동안에 전송할 데이터가 있으면 전송에 필요한 free 토큰을 얻어서 전송하고,
- 전송이 완료되면 토큰을 반납하는 방식이다.
- CSMA/CD 방식처럼 충돌현상은 발생하지 않지만, 자신에게 토큰이 올 때까지 기다려야 한다는 단점이 있다.
- 구성 방식에 따라 토큰 링과 토큰 버스 방식으로 구분된다.
- CSMA/CD 방식 보다 실시간 처리가 더 요구되는 분야에 적합하다.

① 토큰 링(Token Ring) 방식

- 링을 따라 순환하는 토큰을 이용하는 방식이다.
- 장점은 각 컴퓨터(노드)마다 전송 기회가 공평하게 주어진다는 것.
- 휴지 상태에 있을 때의 토큰을 프리 토큰(Free Token)이라 하는데, 데이터를 전송

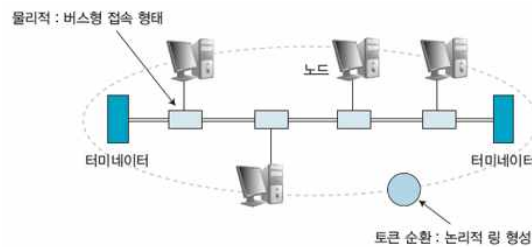
하려는 컴퓨터는 프리 토큰이 자신에게 올 때까지 대기해야 한다.

- 데이터를 전송하려면 프리 토큰을 비지 토큰(busy Token)으로 바꾸고 데이터를 전송하게 된다.



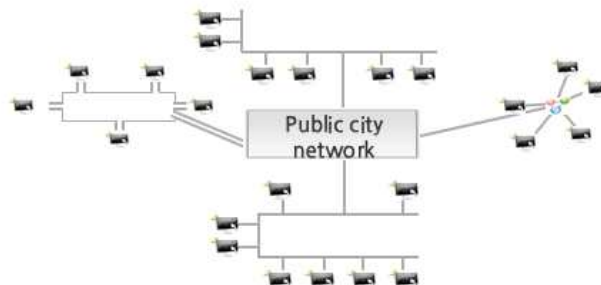
② 토큰버스(Token Bus) 방식

- 물리적으로는 버스형 접속 형태를 띠고 있지만 버스의 모든 컴퓨터는 논리적으로 링형(Ring) 접속 형태를 띤다.
- CSMA/CD방식과 다르게 채널에서 데이터 충돌이 발생하지 않으므로 한 패킷을 전송하는 데 걸리는 시간이 일정하다.
- 따라서 실시간 처리가 요구되는 시스템에 적합한 방식이다.



4. 대도시네트워크(MAN, Metropolitan Area Network)

- 대도시 정도의 넓은 지역을 연결하기 위한 네트워크 구성 형태
- LAN의 확장 개념으로 근처에 위치한 여러 건물이나 한 도시에서의 네트워크 연결로 구성할 수 있다.
- 대략 10km에서 수백km 까지의 범위를 수용하는 네트워크
- 케이블 TV네트워크, 무선 MAN 등



5. 광역 통신망(WAN, Wide Area Network)

1) WAN 개요

- 수백에서 수천 km이상의 매우 범위가 넓은 네트워크이다.

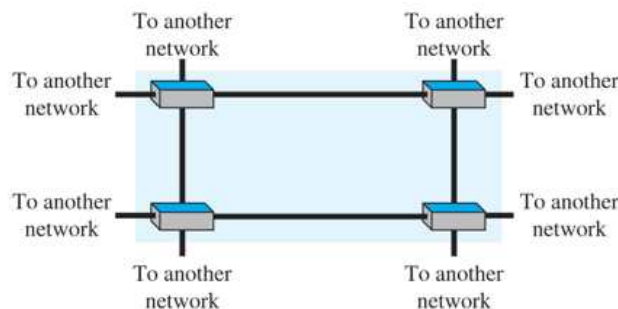
- 국가, 대륙 또는 전 세계를 포괄하는 광대역 영역에 데이터, 음성, 영상 및 비디오의 장거리 전송을 제공한다.
- WAN은 통신회사가 만들고, 이를 임대하기 위한 목적으로 사용
- 우리가 매일 사용하는 인터넷이 바로 WAN의 가장 대표적인 예다.

2) WAN의 두 가지 형태

(1) 점-대-점(Point-to-Point) WAN



(2) 교환형(Switched) WAN



강의 주제 2 교환 통신망

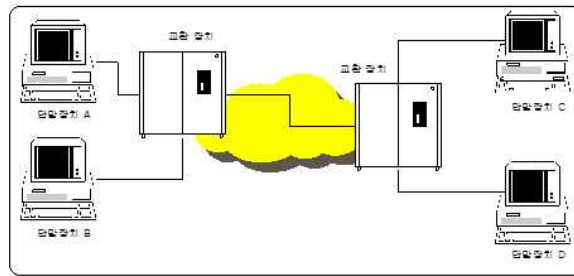
1. 교환 통신망 개요

- 교환 통신망은 통신망 노드의 교환과 전송 기능을 이용하여 데이터를 수신측까지 전송하는 통신망을 말한다.
- 상호 연결된 노드의 모임으로 구성되며, 노드를 경유하여 송신 측에서 수신 측으로 데이터가 전송된다.
- 교환 통신망은 데이터를 송신 측에서 수신 측으로 전송할 때 한링크에서 다른 링크로 데이터를 교환하는 방법에 따라 분류한다.
 - 회선 교환(Circuit switching),
 - 메시지 교환(Message switching),
 - 패킷 교환(Packet switching)



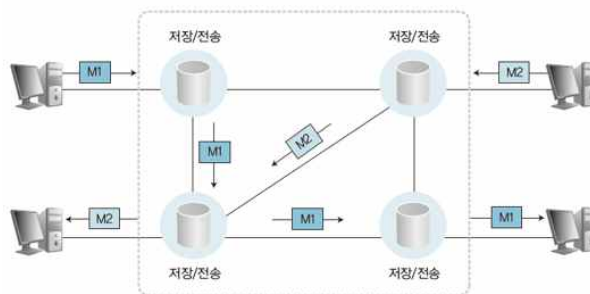
2. 회선 교환(Circuit Switching)

- 현재 널리 사용하는 전화 시스템이 회선 교환 방식의 대표적인 예
- 회선교환 네트워크는 각 링크를 n 개의 채널로 나누는 물리적인 링크에 의해 연결된 교환기의 집합으로 이루어진다.
- 데이터를 전송하기 전에 물리적인 하나의 경로가 설정되며, 설정된 경로는 통신을 종료할 때까지 독점한다.
- 경로를 설정할 때 지연이 발생하지만, 일단 경로를 설정하면 회선 교환망은 사용자에게 투명하게 데이터를 전송할 수 있다.



3. 메시지 교환(Message Switching)

- 저장 전송(Store-and-forward)이라고도 한다.
- 저장/전송방식이란 도착하는 메시지를 일단 저장한 후 다음 노드로 가는 링크가 비어 있으면 전송하는 방식을 말하며,
- 회선 교환의 비효율적인 회선 이용을 개선시킨 데이터 통신 교환 방식
- 가변길이의 메시지 단위로 저장/전송(Store-and-forward) 방식에 따라 데이터를 교환하는 방식이다.



4. 패킷 교환(Packet Switching)

1) 패킷 교환개요

- 패킷 교환 방식은 회선 교환 방식과 메시지 교환 방식의 장점을 수용하고, 두 방식의 단점을 최소화시킨 방식이다.
- 저장/전송방식을 사용한다는 점에서 메시지 교환과 비슷하다.
- 메시지 교환은 하나의 메시지 단위로 전송하는 반면에 패킷 교환은 적당한 크기로 메시지를 분할하여 전송한다.
- 데이터는 네트워크로 전송되기 전에 패킷이라는 작은 조각들로 나누는데,
- 패킷들은 고유의 번호가 있어서 수신지에 전송되었을 때 원래의 데이터로 결합하여 재구

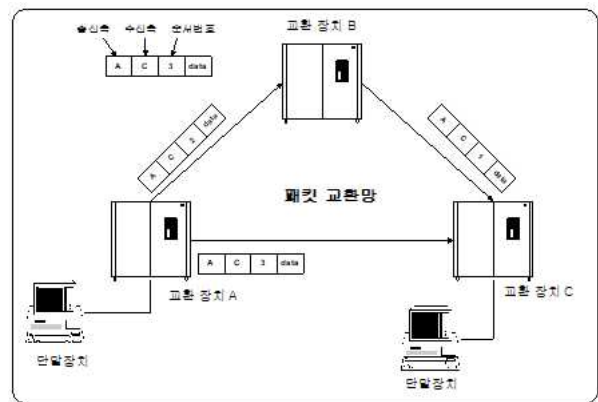
성할 수 있다.

2) 패킷 교환과 메시지 교환 차이점

구분	패킷 교환	메시지 교환
데이터 단위	패킷	메시지
데이터 길이	일정(최대 1,024바이트)	일정하지 않음
데이터 저장 시간	일정 시간	정시간 보유
수신 데이터 결합	재결합	없음

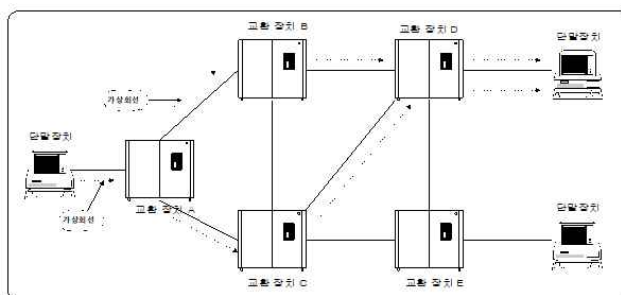
3) 데이터그램 패킷 교환 방식

- 각 패킷을 상호 독립적으로 처리하는데,
- 각 송신측에서 목적지까지 패킷 전달만을 책임진다.
- 수신지에서는 패킷의 고유 번호로 원래의 데이터로 재구성할 수 있다.



4) 가상 회선 패킷교환방식

- 전송 경로인 가상 회선을 따라 패킷을 전달한다.
- 회선 교환 네트워크처럼 연결설정 및 해제 단계가 있다.
- 연결이 설정되고 나면 패킷은 같은 경로를 따라 전송된다.



5. ATM 교환(Cell Switching) 방식

- ATM교환 방식은 회선 교환과 패킷 교환의 장점을 도입한 방식으로,
- 셀은 패킷과 비슷하지만 패킷은 가변 길이, 셀은 고정 길이가 다르다.
- 고정길이의 셀을 고속 전송에서는 연속으로 전송하고,

- 저속 전송에서는 빈 셀을 전송하거나 다른 사용자에게 채널을 양보하는 방법을 사용한다.
- 셀의 크기는 패킷에 비해 매우 작은 편이다.
 - 전송 데이터를 48바이트의 고정 길이로 분할
 - 5바이트 제어 정보를 추가하여 헤더를 구성
 - 전체 53바이트의 셀을 생성한 후 전송하는 방법을 사용